PyDay México 2026

PYDAY MÉXICO 2026

¿Suena a IA?

Detección de música generada por inteligencia artificial

Fernando García de la Cruz

Research engineer · machine learning y procesamiento digital de señales para audio y música

fergarciadlc.com · github.com/fergarciadlc

MÉXICO

ANTES DE EMPEZAR

¿Cuál es IA?







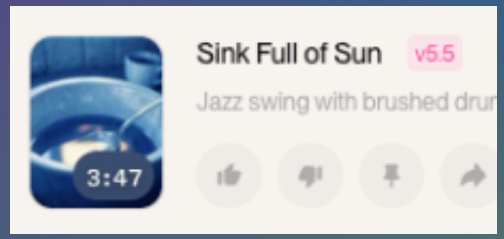

MÉXICO

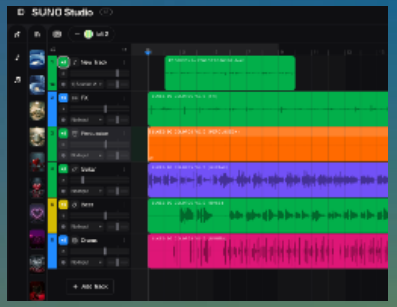
ANTES DE EMPEZAR

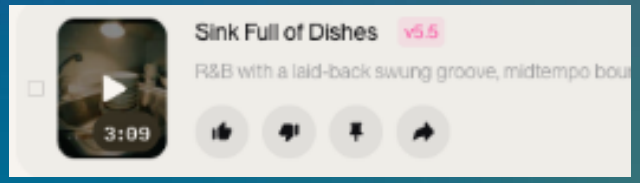
¿Cuál es IA?

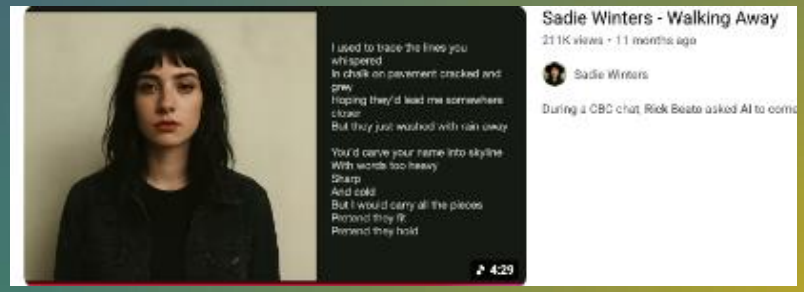








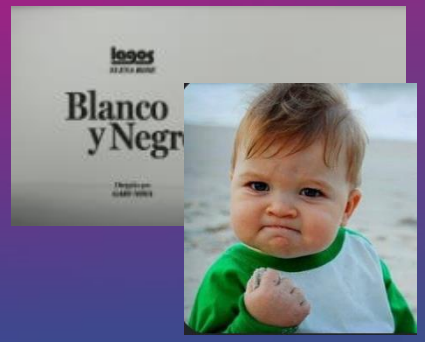




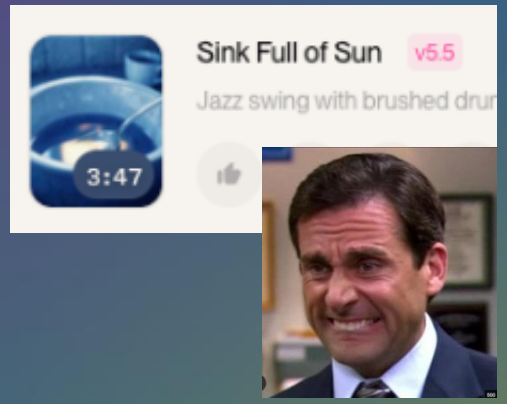
MÉXICO

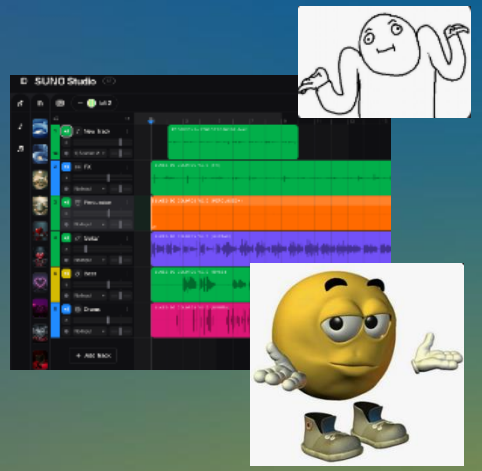
ANTES DE EMPEZAR

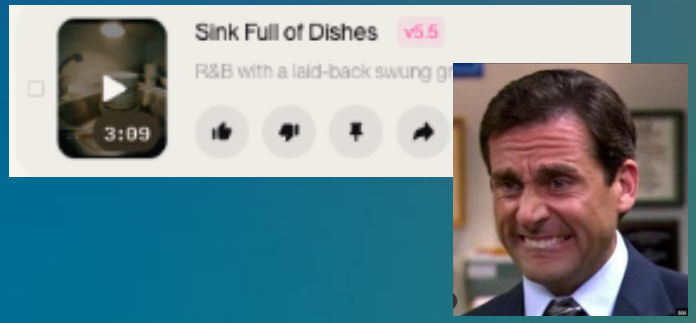
¿Cuál es IA?

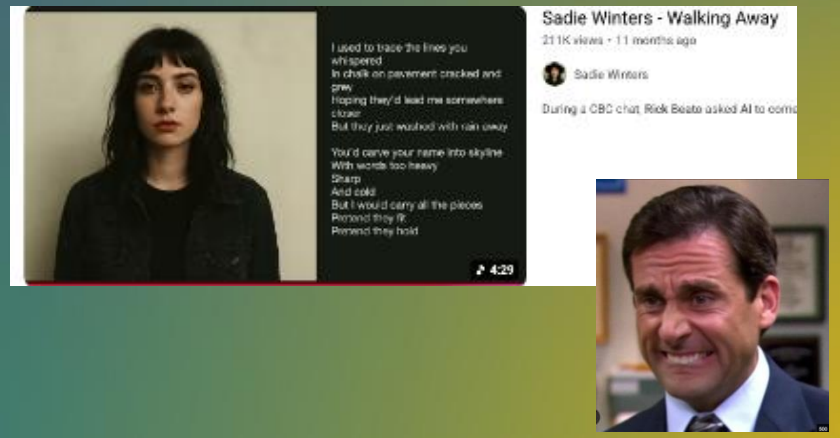












MÉXICO

Respuesta

97%

no supo distinguir música 100% IA de música hecha por personas

80%

quiere que la música IA esté claramente etiquetada

MÉXICO

Fuente: encuesta Deezer/Ipsos (noviembre 2025)

QUIÉN SOY



Fernando Garcia de la Cruz

Research engineer en machine learning y procesado de señal para audio y música

Ing. en Comunicaciones y Electrónica (IPN, CDMX);
MSc Sound and Music Computing (MTG–UPF, Barcelona)

Sony CSL Paris, Dolby, plugins de audio en Ear Candy Technologies
… *y músico*

Investigué sobre detección de música IA: **2 papers en ISMIR 2026**

Como ingeniero: hacer música con IA es súmamente interesante

Como músico: entiendo la preocupación de la industria

MÉXICO

Agenda

01 Contexto actual

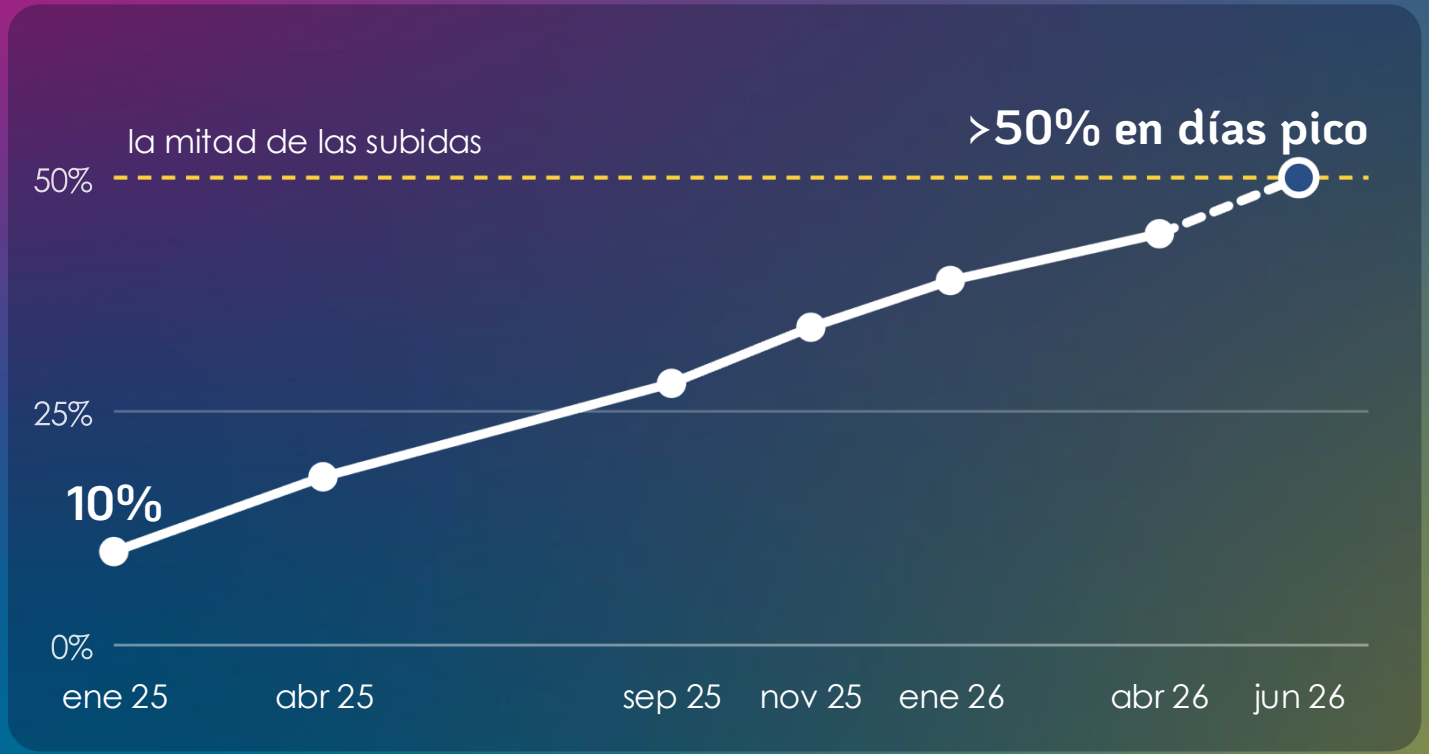
02 Cómo se genera música con IA

03 Cómo se detecta

04 Contenido híbrido (mi investigación)

MÉXICO

Música generada por IA en Deezer



1 a 3%

de las reproducciones totales

90,000 canciones IA subidas al día

Hasta 85% de esas reproducciones fueron fraudulentas (2025)

MÉXICO

Fuente: Deezer Newsroom (ene 2025 – jul 2026). Junio 2026 es el dato de días pico, no una media mensual.

“It’s not really enjoyable to make music now [...] I think the majority of people don’t enjoy the majority of the time they spend making music.”

Mikey Shulman, CEO de Suno · podcast 20VC, enero 2025

Después matizó: “I really wish I had chosen different words...” (Billboard, marzo 2026)

Fuentes: podcast 20VC (ene 2025); Digital Music News (mar 2026)

Demandas contra Suno y Udio

2024

Demandas

UMG, Sony y Warner demandan a Suno y Udio

2025

Acuerdos

UMG con Udio; Warner con Suno y Udio

2026

Primera sentencia

Un tribunal de Múnich falla a favor de GEMA y contra Suno

2027

Sin resolver

Estados Unidos aún no decide si entrenar con música protegida es legal

MÉXICO

Las demandas en curso son alegaciones. Fuentes: CourtListener, Music Business Worldwide, JUVE Patent, Reuters

¿Por qué detectar música IA?

Plataformas

Deezer etiqueta la música 100% IA y la quita de sus recomendaciones: 42 millones de canciones Spotify presuntamente recomienda música IA

La ley

El AI Act de la Unión Europea exige marcar el audio generado por IA desde agosto de 2026

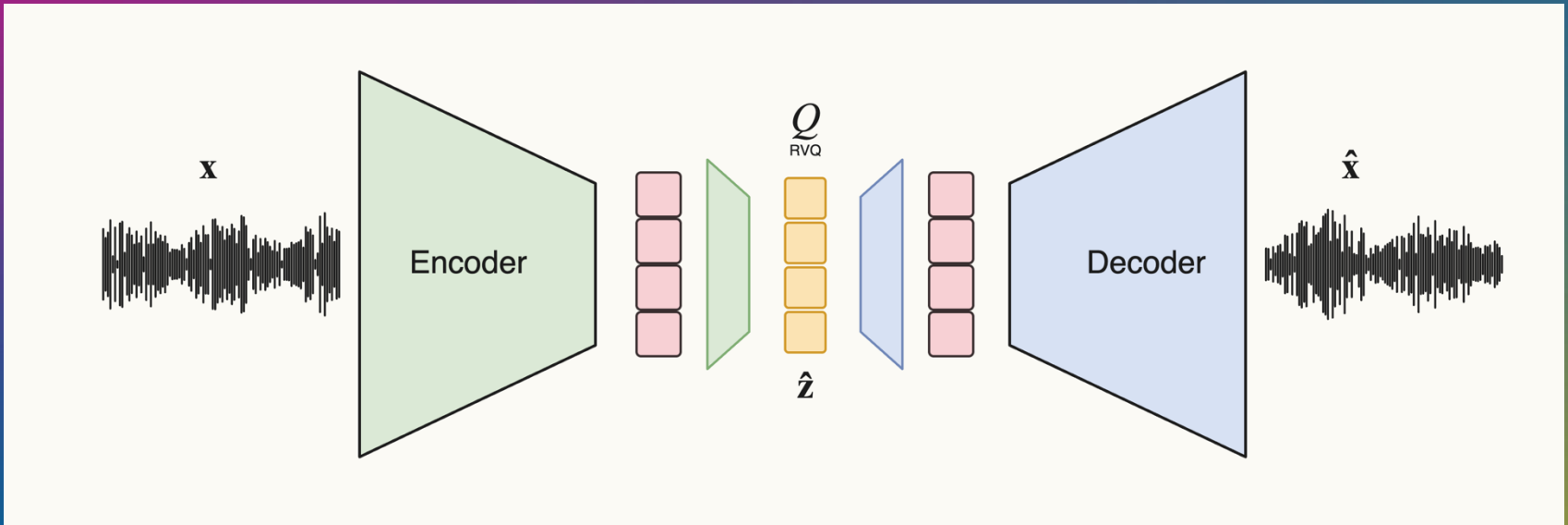
Los artistas

Fraude en regalías con canciones IA y bots: un caso en Estados Unidos superó los 8 millones de dólares, y lo condenaron a 18 meses de prisión

Deezer solo detecta canciones **100% IA**.
¿Y si solo una parte es IA?

MÉXICO

Codecs neuronales de audio



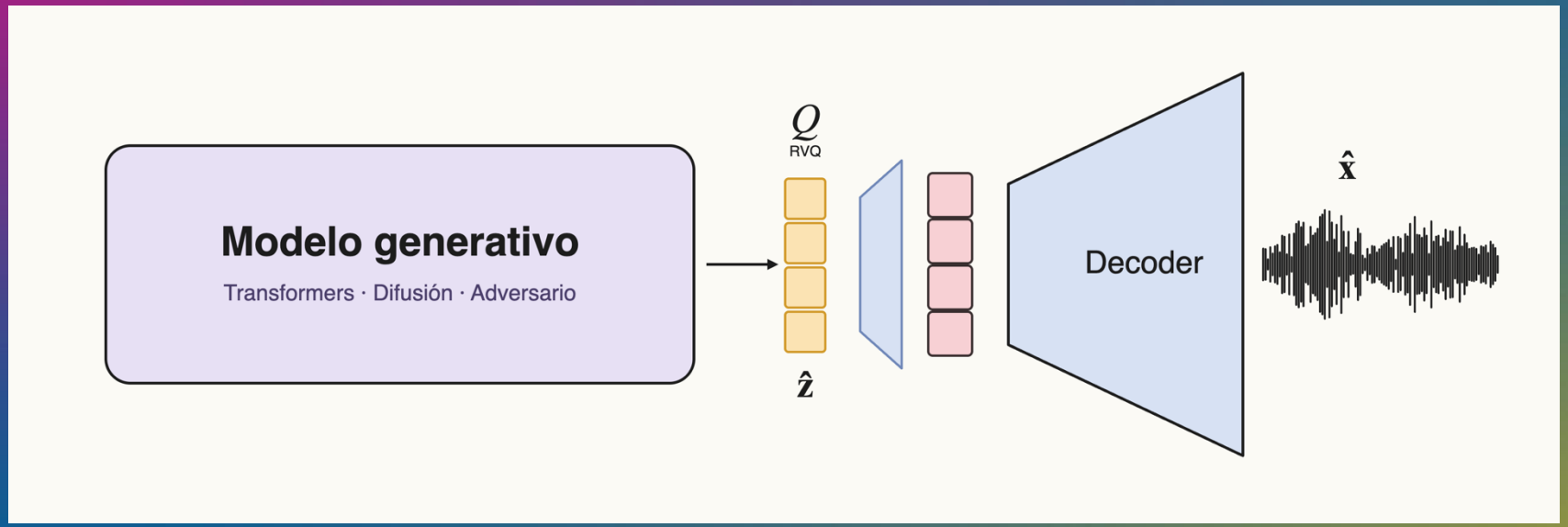
Encoder
Comprime el audio

Latentes
Representación compacta del audio

Decoder
Reconstruye el audio

MÉXICO

Codecs neuronales de audio



Modelo Generativo

Genera nuevos latentes

Latentes Generados

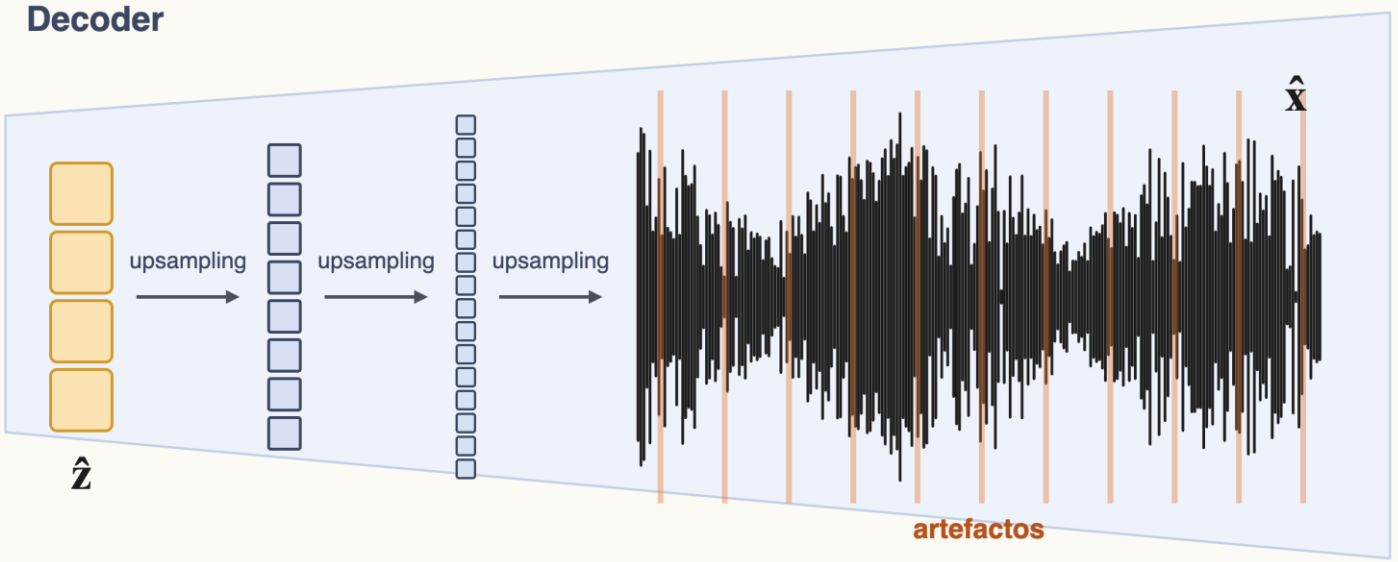
Nuevos, pero con la misma forma

Decoder

Los convierte en audio nuevo

MÉXICO

Siempre se pasa por el decoder



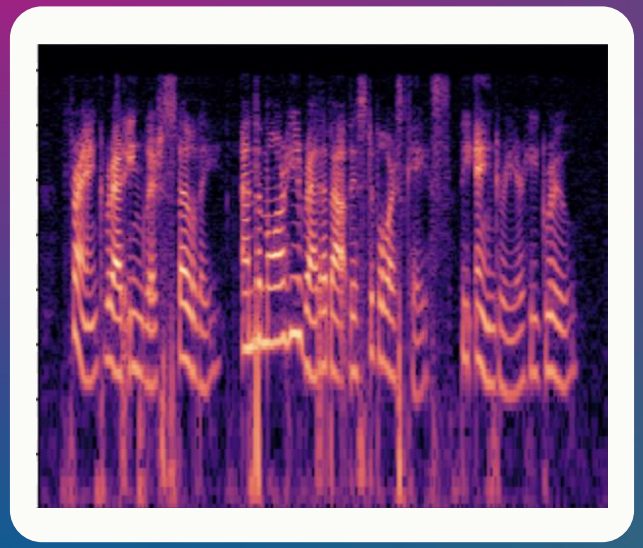
Decoder

Convierte los latentes en audio con capas de upsampling

Esas capas dejan artefactos

MÉXICO

Espectrogramas: el audio como imagen



```
import librosa
import numpy as np

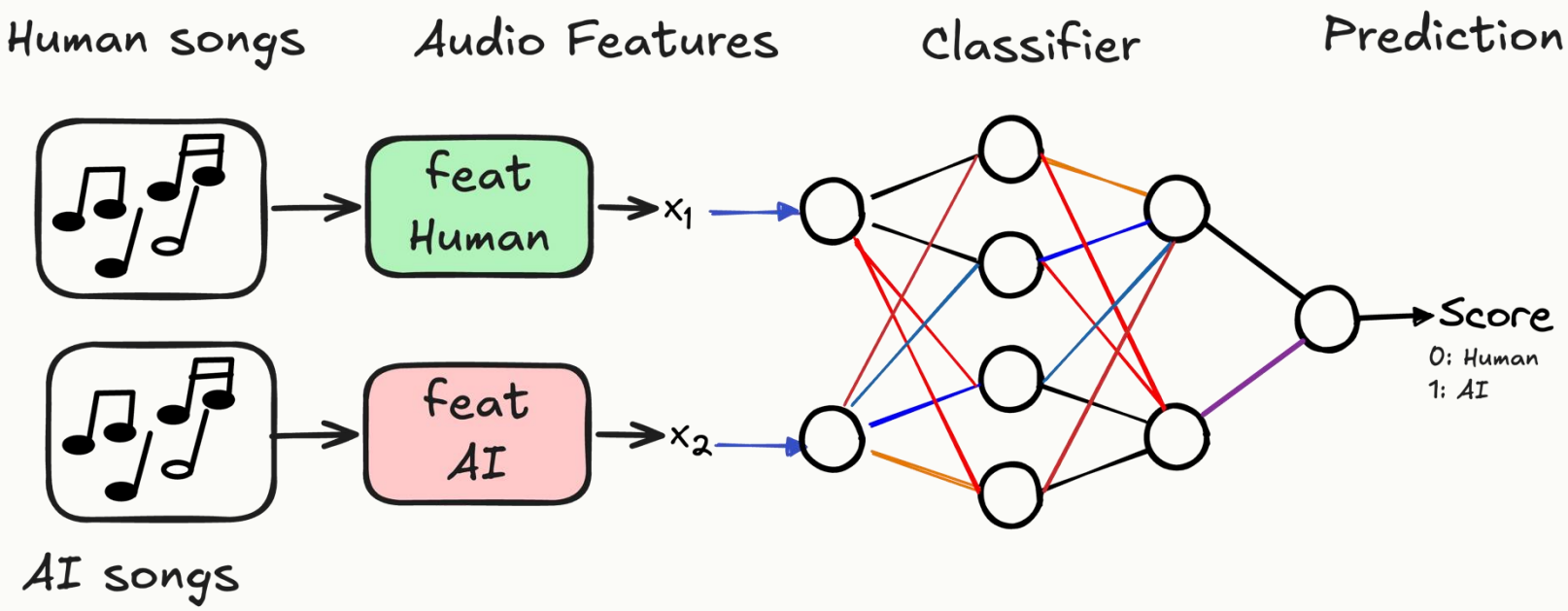
y, sr = librosa.load("song.wav", sr=44100)
S = np.abs(librosa.stft(y, n_fft=2048, hop_length=512))
S_db = librosa.amplitude_to_db(S, ref=np.max)

# S_db.shape -> (1025, n_frames): an image
```

La detección se puede tratar como un problema de **visión por computadora**.

MÉXICO

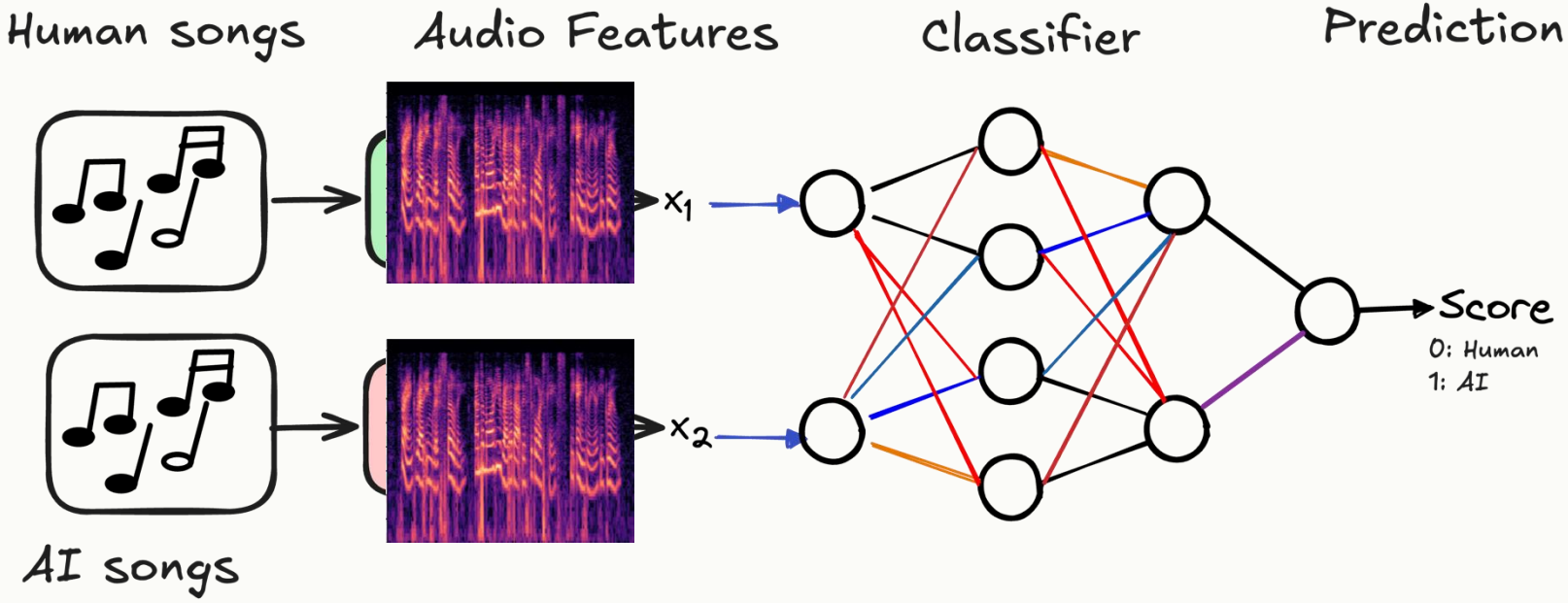
Detector binario



Afchar et al., "AI-generated music detection and its challenges", ICASSP 2025 (Deezer)

MÉXICO

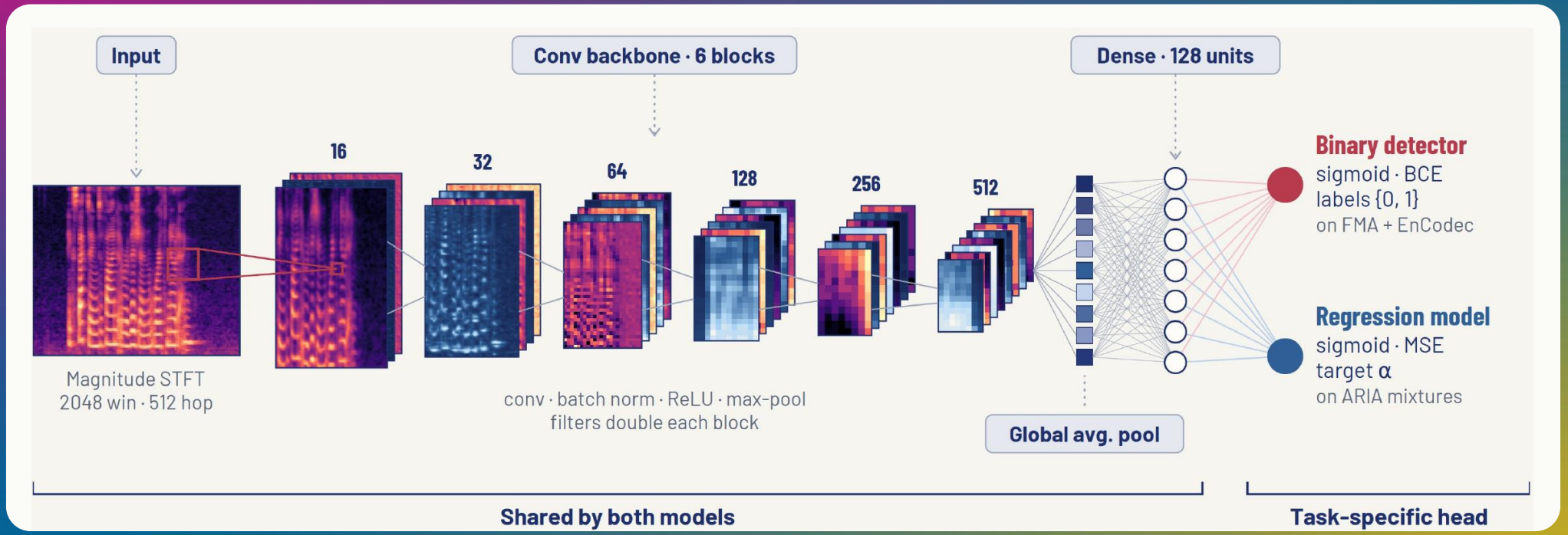
Detector binario



MÉXICO

Afchar et al., "AI-generated music detection and its challenges", ICASSP 2025 (Deezer)

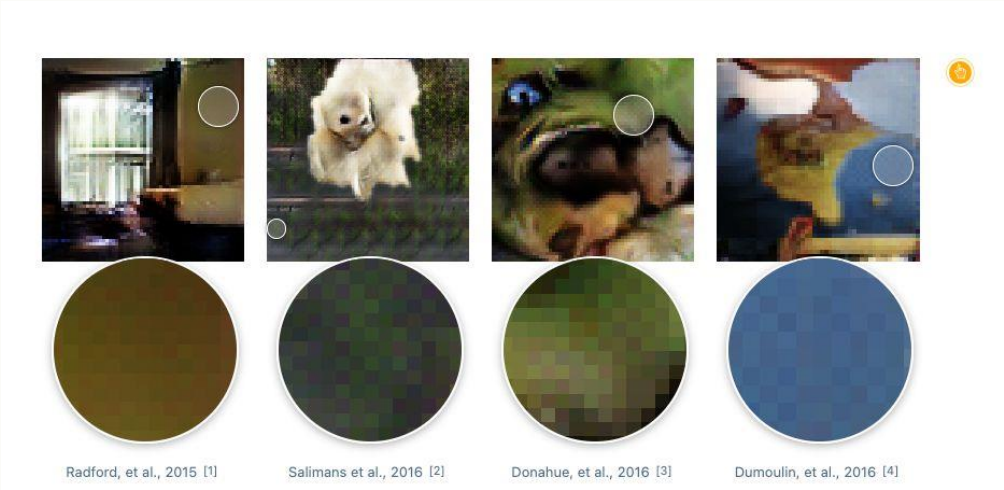
Arquitectura del detector



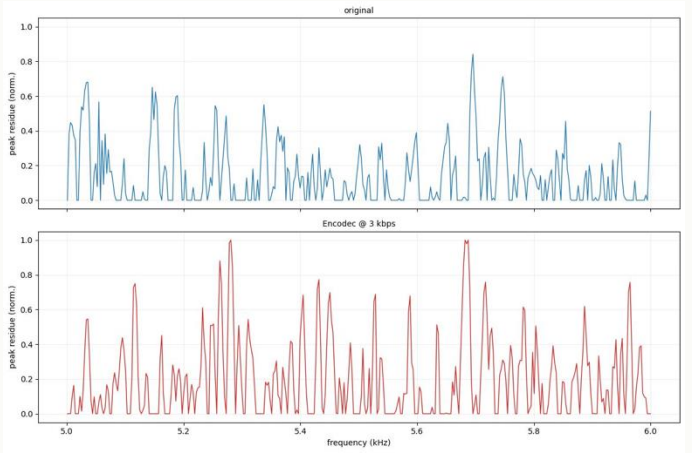
Espectrograma → 6 bloques convolucionales → pooling global → capa densa → probabilidad de IA

MÉXICO

Qué detecta la red: fakeprints



En imágenes: un patrón de tablero (Odena et al., Distill 2016)



En audio: picos en frecuencias fijas, original arriba y EnCodec abajo (Afchar et al., ISMIR 2025)

Los picos dependen de la arquitectura del decoder, no de la música. Entender por qué aparecen requiere saber de audio.

MÉXICO

99.97%

de precisión en canciones completas, al reproducir el detector de Deezer

¿Problema resuelto?

MÉXICO

Limitaciones de los detectores binarios

Transformaciones

Cambiar el tono o recomprimir el audio borra parte de la huella

Generalización

Un detector entrenado con Suno no reconoce Udio, y viceversa

Carrera armamentística “Arms race”

Cada generador nuevo exige volver a entrenar el detector

Contenido híbrido

¿Y si solo el bajo de la canción es IA?

MÉXICO

Afchar et al., ICASSP 2025 · Cros Vila et al., TISMIR 2025 · López-Ayala et al., ICASSP 2026

04 · CONTENIDO HÍBRIDO

De: ¿es IA?
A: ¿cuánta IA?

Garcia de la Cruz, López-Ayala, Zinemanas, Molina y Rocamora · ISMIR 2026

MÉXICO

Producción por stems

Lo que asumen los detectores

Canción humana	Canción 100% IA
Batería	Batería
Bajo	Bajo
Guitarra	Guitarra
Voz	Voz

→ **etiqueta 0 o 1**

Producción actual

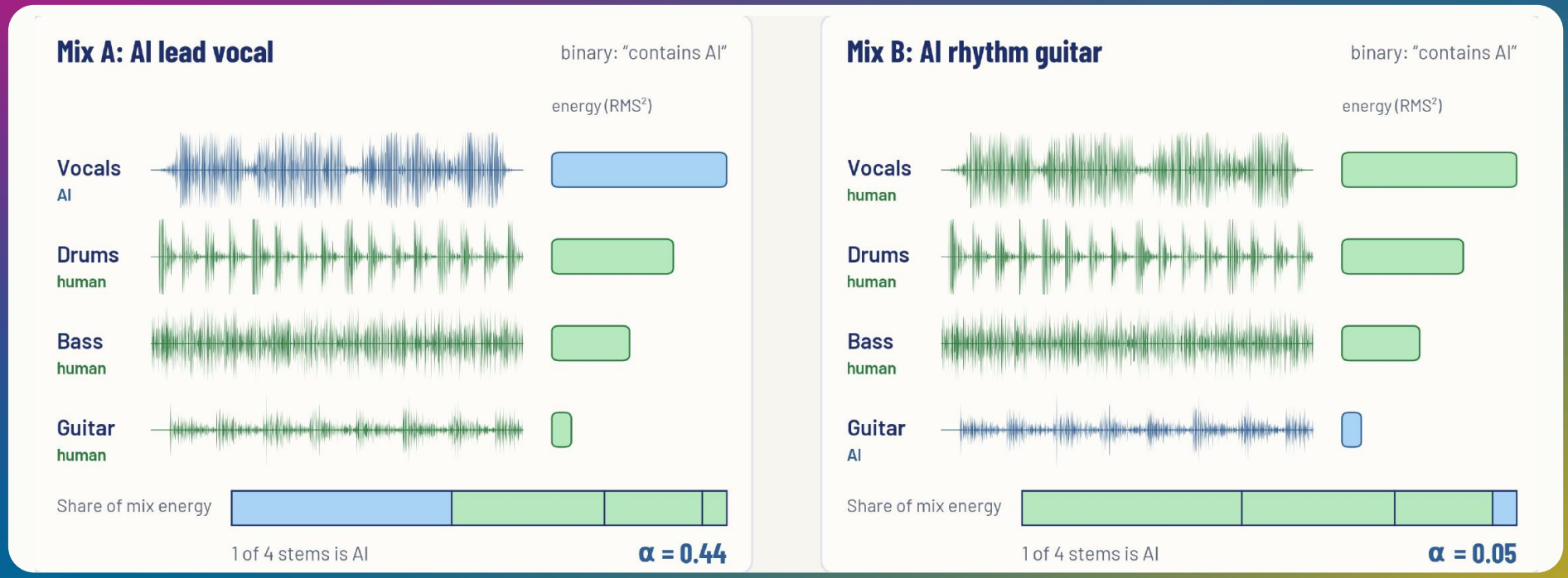
Canción híbrida

- Batería · humana
- Bajo · IA
- Guitarra · humana
- Voz · IA

→ **¿IA o humana?**

MÉXICO

Cada stem “pesa” según su energía



Ambas mezclas tienen 1 de 4 stems IA. **α**, la fracción de energía que aportan los stems IA, es 0.44 en A y 0.05 en B.

MÉXICO

α el ratio de energía de los tracks que son IA

$$x_{\text{mix}} = \sum_{i=1}^{n} s_i, \qquad s_i \in \mathcal{H} \cup \mathcal{A}$$

$$\alpha = \frac{\sum_{s_i \in \mathcal{A}} \text{RMS}(s_i)^2}{\sum_{i=1}^{n} \text{RMS}(s_i)^2}$$

α ∈ [0, 1]

α = 0 for a fully human mix, α = 1 for a fully AI one

Model output

The model predicts $\hat{\alpha}$ directly from the mixed audio and reports "about X% AI"

MÉXICO

α en tres líneas de NumPy

```
import numpy as np

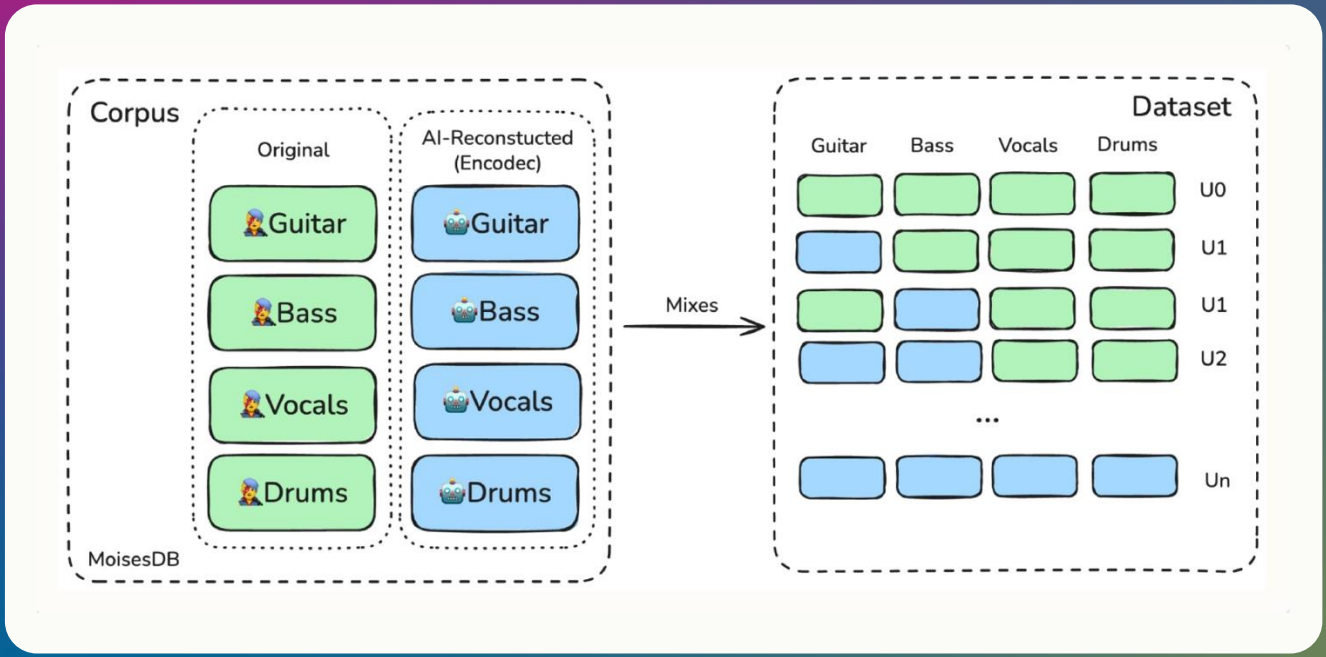
# stems: {"vocals": signal, "bass": signal, ...}, same length
energy = {name: np.mean(s ** 2) for name, s in stems.items()}
alpha = sum(energy[n] for n in ai_stems) / sum(energy.values())

print(f"This track is {alpha:.0%} AI")
```

Demo: fergarciadlc.github.io/pyday26-ai-music-detection

MÉXICO

ARIA: mezclas híbridas con α conocido



240
canciones de MoisesDB

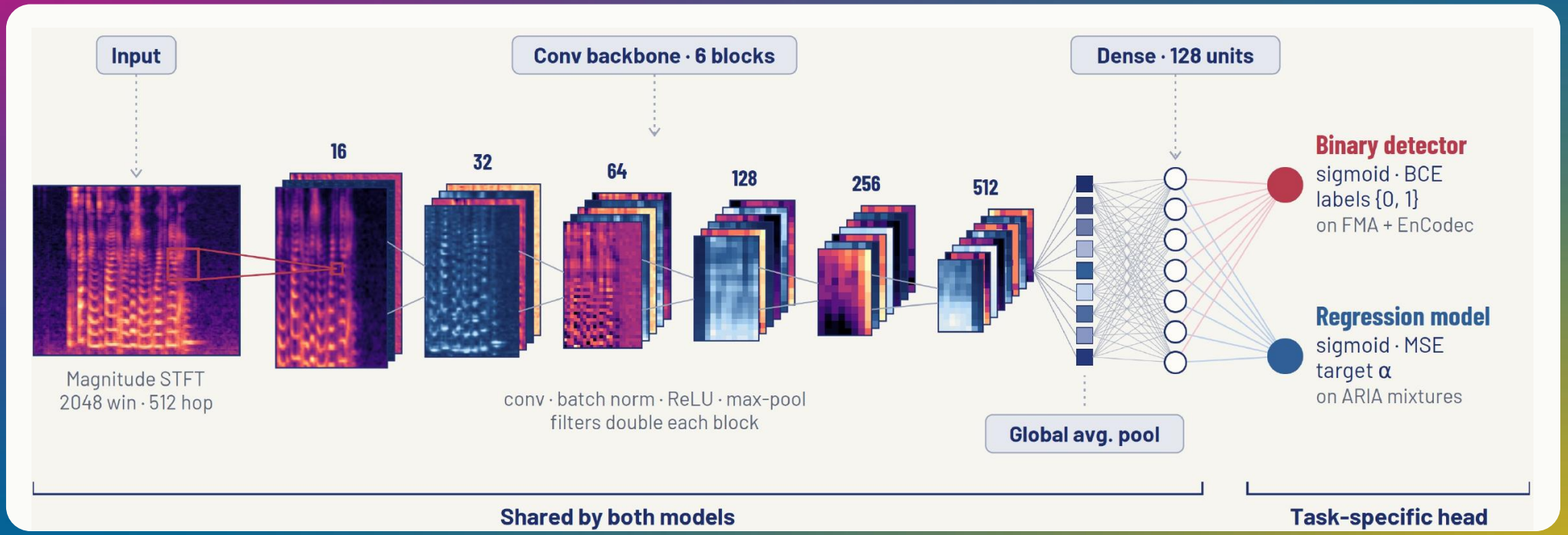
2^n
combinaciones por canción

21,212
mezclas con a conocido

Cada stem se codifica y decodifica con EnCodec (3 kbps): misma música, solo cambian los artefactos del codec. ARIA es una librería de Python de código abierto.

MÉXICO

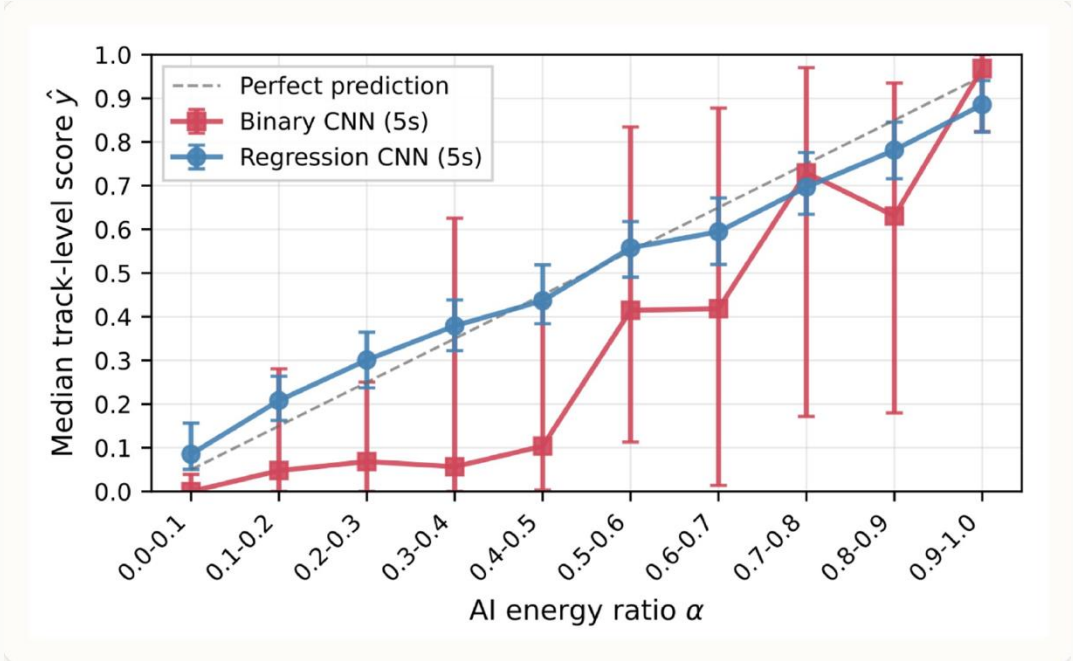
Arquitectura: de clasificación binaria a regresión



Espectrograma → 6 bloques convolucionales → pooling global → capa densa → probabilidad de IA

MÉXICO

Binario vs. regresión



Detector binario

$R^2 = -0.85$

Peor que predecir siempre la media
-> MAE = 0.289

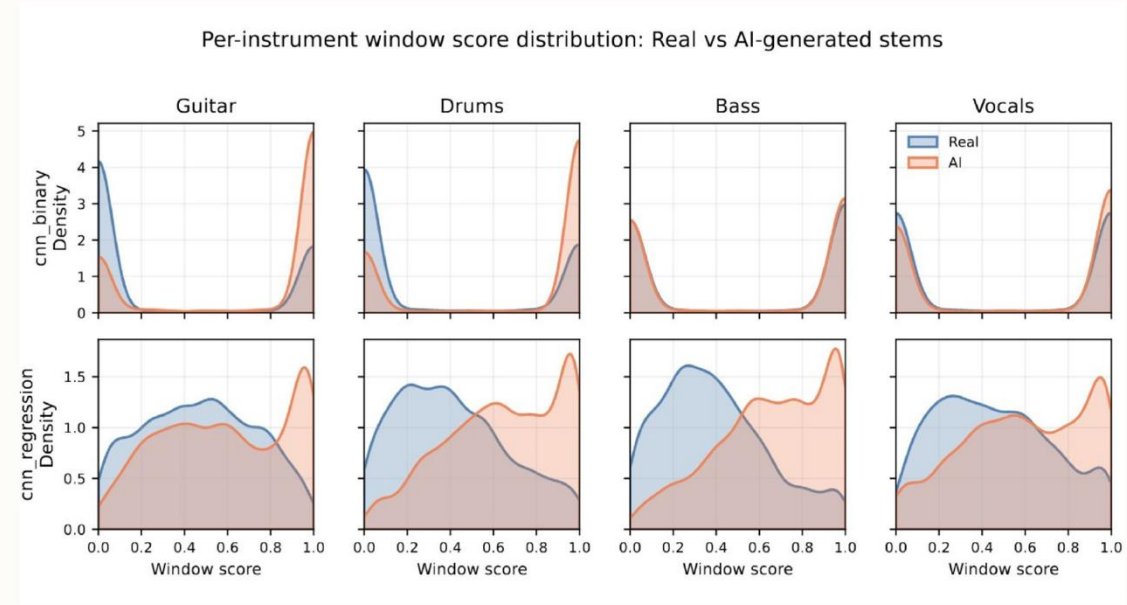
Modelo de regresión

$R^2 = 0.85$

Entrenado directamente sobre a
-> MAE = 0.076

MÉXICO

Sensibilidad por instrumento



Batería · guitarra

El detector binario separa bien el stem real del IA

Voz · bajo

Las distribuciones real e IA casi se solapan: **un bajo IA puede pasar desapercibido**

MÉXICO

Limitaciones y siguientes pasos

Hoy	Siguiente paso
Un solo codec (EnCodec, 3 kbps)	Otros codecs y generadores comerciales como Suno y Udio
Reconstrucciones de grabaciones reales	Pistas generadas de verdad
Sin mezcla ni masterización	Mezclas con ecualización, compresión y edición
Una estimación para toda la canción	Por instrumento y a lo largo del tiempo

Código abierto:
Metodología: github.com/fergarciadlc/aria
Código de entrenamiento: github.com/fergarciadlc/detector-models

MÉXICO

Conclusiones

1

El oído humano casi no distingue la música generada por IA

2

Los detectores funcionan gracias a los artefactos del decoder, pero son frágiles

3

Detección binaria no es suficiente en procesos de producción modernos

MÉXICO

¡Gracias!

Fernando García de la Cruz

fergarciadlc.com

github.com/fergarciadlc · linkedin.com/in/fergarciadlc

Web de la charla

Web de la charla: fergarciadlc.github.io/pyday26-ai-music-detection

MÉXICO



MÉXICO